

Laporan Klasifikasi Gambar Pada Dataset CIFAR-10 dengan Menggunakan CNN



Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Jordi
5024241029

Contents

1. Pendahuluan.....	3
2. Dataset.....	3
3. Arsitektur Model.....	3
4. Hasil dan Analisis.....	4
4.1 Grafik Validation Accuracy dan Loss	4
4.2 Confusion Matrix	4
4.3 Perbandingan Akurasi dan Waktu Pelatihan.....	4
Tabel 1: Perbandingan Hasil Kedua Model	5
5. Kesimpulan.....	5

1. Pendahuluan

Tugas ini bertujuan mengimplementasikan arsitektur VGG16 berbasis transfer learning untuk klasifikasi gambar menggunakan dataset CIFAR-10. Dua variasi model dibandingkan berdasarkan jenis pooling layer yang digunakan, yaitu Max Pooling dan Average Pooling. Implementasi dilakukan menggunakan framework PyTorch dengan akselerasi TPU4 pada Google Colab.

2. Dataset

Dataset yang digunakan adalah CIFAR-10, yang terdiri dari 60.000 gambar berwarna dengan menggunakan 10 kelas objek, yaitu: Airplane, Automobile, Bird, Cat, Deer, Dog, Frog, Horse, Ship, dan Truck. Data dibagi menjadi 50.000 gambar untuk train dan 10.000 gambar untuk pengujian. Sebelum dimasukkan ke model, gambar di-resize ke ukuran 224×224 piksel sesuai kebutuhan arsitektur VGG16, kemudian dinormalisasi menggunakan mean dan standar deviasi ImageNet ($[0.485, 0.456, 0.406]$ dan $[0.229, 0.224, 0.225]$).

3. Arsitektur Model

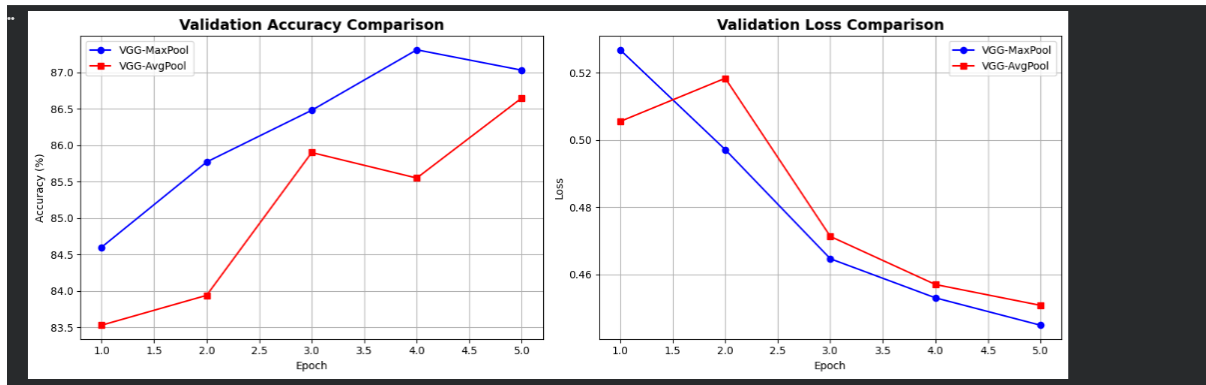
Model yang dibangun berbasis VGG16 pretrained dari ImageNet dengan pendekatan transfer learning. Seluruh layer pada bagian features dibekukan (frozen) sehingga hanya layer classifier yang diperbarui selama pelatihan. Layer output classifier terakhir diganti menjadi `nn.Linear(4096, 10)` untuk menyesuaikan dengan jumlah kelas CIFAR-10.

- **Model A (VGG-MaxPool):** Menggunakan `MaxPool2d` bawaan VGG16 (mengambil nilai maksimum dari setiap region).
- **Model B (VGG-AvgPool):** Seluruh `MaxPool2d` dalam blok features diganti dengan `AvgPool2d` (kernel 2×2 , stride 2), serta `adaptive pooling` diganti menjadi `AdaptiveAvgPool2d`.

Kedua model dikompilasi dengan optimizer Adam ($lr=0.001$) dan fungsi loss `CrossEntropyLoss`, serta dilatih selama 5 epoch dengan batch size 32.

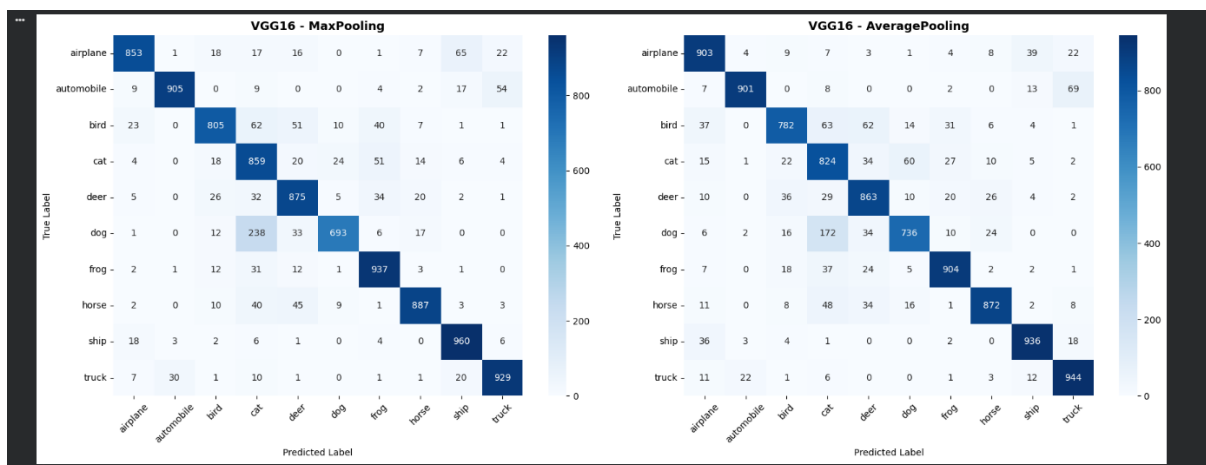
4. Hasil dan Analisis

4.1 Grafik Validation Accuracy dan Loss



Grafik di atas menampilkan perbandingan validation accuracy dan validation loss antara VGG-MaxPool dan VGG-AvgPool selama 5 epoch pelatihan. Model VGG-MaxPool menunjukkan akurasi validasi yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan VGG-AvgPool. Kurva loss VGG-MaxPool menurun lebih konsisten, mengindikasikan proses konvergensi yang lebih baik.

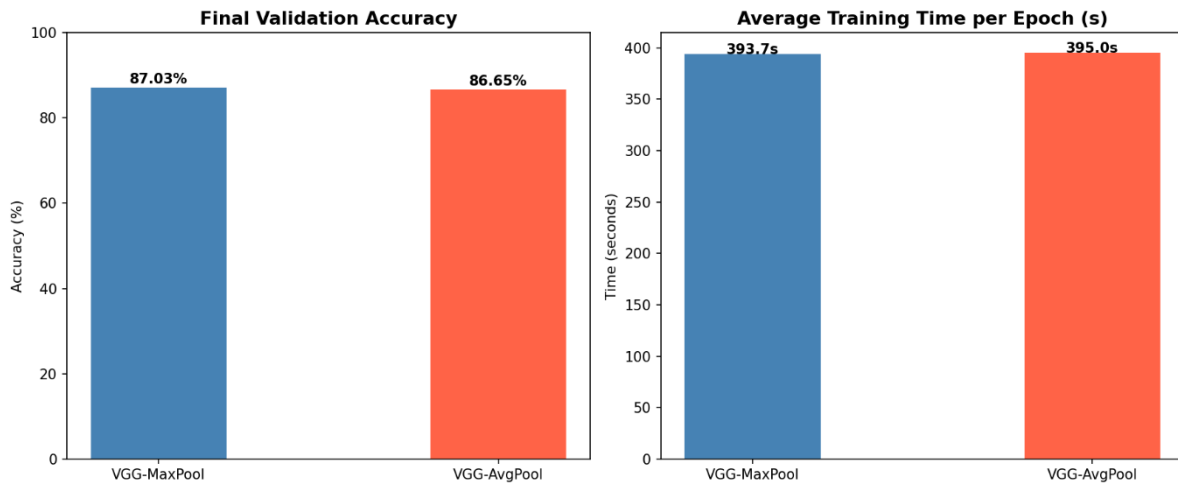
4.2 Confusion Matrix



Confusion matrix menampilkan distribusi prediksi tiap kelas pada data pengujian untuk kedua model. Model VGG-MaxPool memiliki nilai diagonal yang lebih dominan, menandakan prediksi yang lebih akurat di hampir semua kelas. Sebaliknya, model VGG-AvgPool menunjukkan lebih banyak misklasifikasi yang tersebar. Namun pada hal ini Maxpooling memiliki sebuah kesalahan yang lebih dominan dalam perbedaan kucing dan juga anjing.

4.3 Perbandingan Akurasi dan Waktu Pelatihan

Tabel berikut merangkum performa akhir kedua model:



Tabel 1: Perbandingan Hasil Kedua Model

Metrik	VGG-MaxPool	VGG-AvgPool
Final Validation Accuracy (%)	87.03%	86.65%
Rata-rata Waktu per Epoch (s)	393,7s	395,0s
Total Waktu Pelatihan (s)	1968,3s	1974,8s

Model VGG-MaxPool unggul dalam akurasi karena mempertahankan fitur paling menonjol (nilai maksimum) dari setiap region, yang lebih efektif untuk mendeteksi tepi dan tekstur objek. Sementara itu, VGG-AvgPool meratakan seluruh nilai dalam region sehingga fitur yang menonjol menjadi teredam dan kemampuan diskriminasi antar kelas berkurang.

5. Kesimpulan

Model VGG16 dengan Max Pooling menghasilkan akurasi validasi yang lebih tinggi dibandingkan Average Pooling, menunjukkan bahwa Max Pooling lebih efektif dalam mempertahankan fitur yang menonjol pada dataset CIFAR-10. Kedua model menunjukkan tren serupa di mana kelas Automobile dan Frog paling mudah dikenali, sedangkan kelas Cat merupakan kelas yang paling sulit diidentifikasi akibat kemiripan visual dengan kelas lain.

5. Lampiran

Kode dapat dilihat disini

https://its.id/m/Jordi_5024241029